ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2010

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Χ θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ.

Λάθος — Σελ. 20–21.

«Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.»

Το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ δείχνει πόσες μονάδες του Ψ θυσιάζονται για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας Χ.

$\text{ΚΕ}_\text{Χ} = \frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

β. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε θα υπήρχαν.

Σωστό — Σελ. 11.

«Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή δημιουργία αναγκών που διαφορετικά δε θα υπήρχαν.»

Μπένος 2026

γ. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή.

Λάθος — Σελ. 65.

«Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

δ. Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την ατομική όσο και την αγοραία καμπύλη ζήτησης.

Λάθος — Σελ. 37.

«Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά μόνον την αγοραία καμπύλη ζήτησης.»

ε. Μία ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του.

Σωστό — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση, μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.»

Και η μείωση της ζήτησης και η μείωση της προσφοράς μειώνουν την ποσότητα ισορροπίας. Η τιμή εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των δύο μεταβολών.

Μπάνος 2026

Α2. Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν:

α. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει σταθερή.
β. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται.
γ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται.
δ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά μειώνεται.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Α3. Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, όταν:

α. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.
β. αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου.
γ. αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.
δ. αυξηθούν οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 83.

«Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.»

Άρα, η προσφορά μειώνεται και η καμπύλη της μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Μάιος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να εξηγήσετε την περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβολής ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης ενός κανονικού αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιμής του και του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αρχικής; (Το διάγραμμα να γίνει στο τετράδιό σας και όχι στο μιλιμετρέ).

Μονάδες 25

Σελ. 38.

γ) Ταυτόχρονη μεταβολή ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης

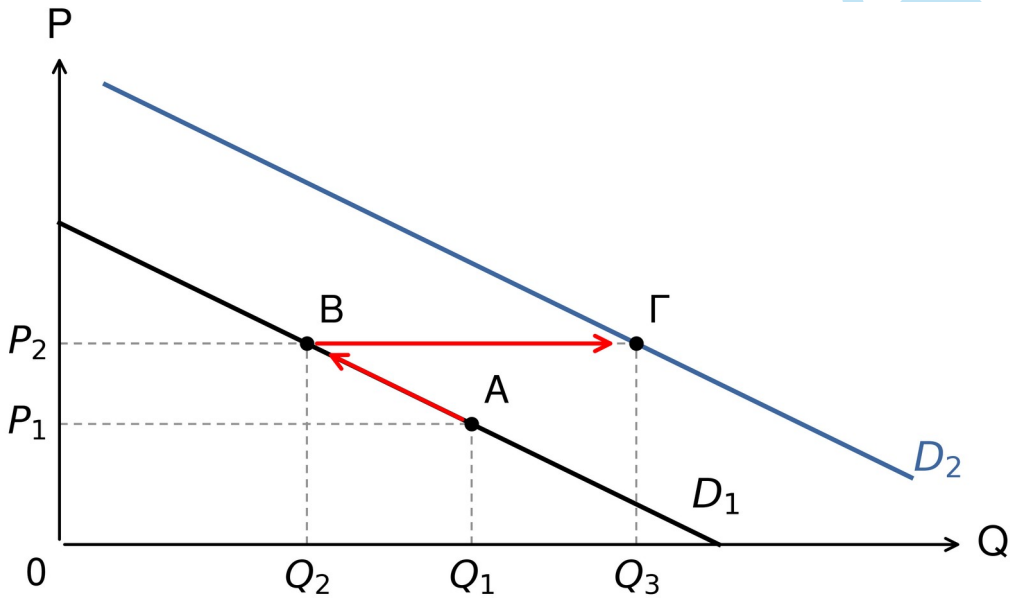
Ας υποθέσουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται ταυτόχρονα μεταβολή στην τιμή του και στο εισόδημα των καταναλωτών, για παράδειγμα, αυξάνονται και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της τιμής τείνει να μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα, ενώ η αύξηση του εισοδήματος τείνει να αυξήσει τη ζήτηση. Επειδή οι επιδράσεις των δυο αυτών μεταβολών είναι αντίθετες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα (πριν τις μεταβολές). Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχετικό μέγεθος των μεταβολών της τιμής και του εισοδήματος.

Σελ. 39.

Ας μελετήσουμε μια περίπτωση όπου το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Το διάγραμμα 2.10. δείχνει την καμπύλη ζήτησης D_1, ενός κανονικού αγαθού. Αν στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q_1, ο συνδυασμός αυτός αντιστοιχεί στο σημείο Α της καμπύλης D_1. Η αύξηση της τιμής σε P_2 θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα σε Q_2. Έχουμε μια μετακίνηση από το σημείο Α προς το σημείο Β πάνω στην ίδια καμπύλη D_1. Αν

Μπάνος 2026

τώρα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, θα αυξηθεί και η ζήτησή τους για το αγαθό. Θα έχουμε μετακίνηση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά, από τη θέση D_1 στη θέση D_2. Έτσι στην ίδια τιμή P_2 η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται από Q_2 σε Q_3. Έχουμε, δηλαδή, μετακίνηση από το σημείο Β της D_1 προς το σημείο Γ της D_2. Παρατηρούμε ότι η τελικά ζητούμενη ποσότητα Q_3 είναι μεγαλύτερη από την αρχική Q_1 (βλέπε Διάγρ. 2.10.).



Διάγραμμα 2.10. Ταυτόχρονη μεταβολή ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης

Η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την αρχική: $Q_3 > Q_1$.

ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. Η αμοιβή (W) του συντελεστή παραγωγής «εργασία» είναι 50 χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που η επιχείρηση χρησιμοποιεί ανέρχεται σε 10 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Μονάδες Εργασίας (L)	Μέσο Προϊόν (AP)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μεταβλητό Κόστος (VC)
0	–	0	0
1	25		
2	30		
3	35		
4	40		
5	40		
6	35		

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά των στηλών του Συνολικού Προϊόντος (Q) (μονάδες 3), και του Μεταβλητού Κόστους (VC) (μονάδες 6), παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 9

$Q = AP \cdot L$

$VC = \text{Δαπάνη εργασίας} + \text{Δαπάνη πρώτης ύλης}$

$VC = W \cdot L + 10 \cdot Q = 50 \cdot L + 10 \cdot Q$

Για $L = 1$ εργάτη:

$Q_1 = AP_1 \cdot L_1 = 25 \cdot 1 = 25$ μονάδες προϊόντος

$VC_1 = W \cdot L_1 + 10 \cdot Q_1 = 50 \cdot 1 + 10 \cdot 25 = 300$ χρηματικές μονάδες

Για $L = 2$ εργάτες:

$Q_2 = AP_2 \cdot L_2 = 30 \cdot 2 = 60$ μονάδες προϊόντος

$VC_2 = W \cdot L_2 + 10 \cdot Q_2 = 50 \cdot 2 + 10 \cdot 60 = 700$ χρηματικές μονάδες

Μπένος

Για $L=3$ εργάτες:

$Q_3=AP_3\cdot L_3=35\cdot 3=105$ μονάδες προϊόντος

$VC_3=W\cdot L_3+10\cdot Q_3=50\cdot 3+10\cdot 105=1.200$ χρηματικές μονάδες

Για $L=4$ εργάτες:

$Q_4=AP_4\cdot L_4=40\cdot 4=160$ μονάδες προϊόντος

$VC_4=W\cdot L_4+10\cdot Q_4=50\cdot 4+10\cdot 160=1.800$ χρηματικές μονάδες

Για $L=5$ εργάτες:

$Q_5=AP_5\cdot L_5=40\cdot 5=200$ μονάδες προϊόντος

$VC_5=W\cdot L_5+10\cdot Q_5=50\cdot 5+10\cdot 200=2.250$ χρηματικές μονάδες

Για $L=6$ εργάτες:

$Q_6=AP_6\cdot L_6=35\cdot 6=210$ μονάδες προϊόντος

$VC_6=W\cdot L_6+10\cdot Q_6=50\cdot 6+10\cdot 210=2.400$ χρηματικές μονάδες

Μονάδες Εργασίας (L)	Μέσο Προϊόν (AP)	Συνολικό Προϊόν (Q)	Μεταβλητό Κόστος (VC)
0	–	0	0
1	25	25	300
2	30	60	700
3	35	105	1.200
4	40	160	1.800
5	40	200	2.250
6	35	210	2.400

Γ2. Να εξηγήσετε αν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής «εργασία» φαίνεται η λειτουργία αυτού του νόμου και γιατί.

Μονάδες 8

$$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

$MP_1=\frac{25-0}{1-0}=25$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_2=\frac{60-25}{2-1}=35$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_3=\frac{105-60}{3-2}=45$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_4=\frac{160-105}{4-3}=55$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_5=\frac{200-160}{5-4}=40$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MP_6=\frac{210-200}{6-5}=10$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Σελ. 57.

«Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.»

Ο νόμος ισχύει και η λειτουργία του εμφανίζεται με την προσθήκη του πέμπτου εργάτη, επειδή $MP_5=40<55=MP_4$.

Με τον έκτο εργάτη το οριακό προϊόν μειώνεται περαιτέρω στις 10 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη. Η ίδια αύξηση της εργασίας δίνει πλέον μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, ενώ οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές παραμένουν σταθεροί.

Μπένος 2026

Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος, πόσο πρέπει να μειώσει την παραγωγή της για να μειωθεί το μεταβλητό της κόστος κατά 240 χρηματικές μονάδες;

Μονάδες 8

$VC' = 2.400 - 240 = 2.160$ χρηματικές μονάδες

Το νέο μεταβλητό κόστος των 2.160 χρηματικών μονάδων βρίσκεται μεταξύ των 1.800 και 2.250 χρηματικών μονάδων. Επομένως, η νέα ποσότητα βρίσκεται μεταξύ των 160 και 200 μονάδων προϊόντος.

Q	VC
160	1.800
Q'	2.160
200	2.250
210	2.400

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Rightarrow MC_{200} = \frac{2.250 - 1.800}{200 - 160} = 11,25$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 11,25 = \frac{2.250 - 2.160}{200 - Q'} \Leftrightarrow 11,25 \cdot (200 - Q') = 90$

$\Leftrightarrow Q' = 200 - 8 = 192$ μονάδες προϊόντος

$\Delta Q = 210 - Q' = 210 - 192 = 18$ μονάδες προϊόντος

Μπενός 26

ΘΕΜΑ Δ

Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 600 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα είναι 2.000 μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού από τις 600 στις 700 χρηματικές μονάδες, η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του είναι ίση με –1,5 ($E_D=-1,5$) και η ελαστικότητα προσφοράς του ίση με 1,2 ($E_S=1,2$).

Δ1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού.

Μονάδες 10

Συνάρτηση ζήτησης

Η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική. Για το σημείο αφετηρίας $A(P=600, Q_D=800)$ ισχύει:

$$E_D=\frac{\Delta Q_D}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{DA}}\Leftrightarrow -1,5=\frac{Q-800}{P-600}\cdot\frac{600}{800}\Leftrightarrow -2=\frac{Q-800}{P-600}$$

$$\Leftrightarrow -2\cdot(P-600)=Q-800\Leftrightarrow Q=800-2\cdot P+1.200=2.000-2\cdot P$$

$$Q_D=2.000-2\cdot P$$

Συνάρτηση προσφοράς

Η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική. Για το σημείο αφετηρίας $A(P=600, Q_S=2.000)$ ισχύει:

$$E_S=\frac{\Delta Q_S}{\Delta P}\cdot\frac{P_A}{Q_{SA}}\Leftrightarrow 1,2=\frac{Q-2.000}{P-600}\cdot\frac{600}{2.000}\Leftrightarrow 4=\frac{Q-2.000}{P-600}$$

$$\Leftrightarrow 4\cdot(P-600)=Q-2.000\Leftrightarrow Q=2.000+4\cdot P-2.400=-400+4\cdot P$$

$$Q_S=-400+4\cdot P$$

Μπένος 2026

Δ2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

Μονάδες 4

$Q_D = Q_S \Leftrightarrow 2.000 - 2 \cdot P = -400 + 4 \cdot P \Leftrightarrow 6 \cdot P = 2.400 \Leftrightarrow P_0 = 400$

χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = -400 + 4 \cdot P_0 = -400 + 4 \cdot 400 = 1.200$ μονάδες προϊόντος

Δ3. Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την $P_A = 200$ χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του αγαθού (μονάδες 3), καθώς και την τιμή την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή P_A (μονάδες 3).

Μονάδες 6

$Q_D = 2.000 - 2 \cdot P \Rightarrow Q_{DA} = 2.000 - 2 \cdot 200 = 1.600$ μονάδες προϊόντος

$Q_S = -400 + 4 \cdot P \Rightarrow Q_{SA} = -400 + 4 \cdot 200 = 400$ μονάδες προϊόντος

$Έλλειμμα = Q_{DA} - Q_{SA} = 1.600 - 400 = 1.200$ μονάδες προϊόντος

Η μέγιστη τιμή P_2 για την οποία οι καταναλωτές ζητούν τις 400 προσφερόμενες μονάδες είναι:

$Q_D = Q_{SA} \Leftrightarrow 2.000 - 2 \cdot P_2 = 400 \Leftrightarrow 2 \cdot P_2 = 1.600 \Leftrightarrow P_2 = 800$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Δ4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού καθώς η τιμή του αυξάνεται από τις 200 στις 400 χρηματικές μονάδες (μονάδες 3). Η προσφορά του αγαθού είναι ελαστική ή ανελαστική και γιατί; (μονάδες 2)

Μονάδες 5

Από $A(P = 200, Q_S = 400)$ προς $B(P = 400, Q_S = 1.200)$:

$$E_S = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_S} = \frac{1.200 - 400}{400 - 200} \cdot \frac{200}{400} = 2$$

Η προσφορά είναι ελαστική, επειδή $E_S = 2 > 1$.

Μπένος 2025